

SEQUENCE 2 : L'ALIMENTATION DE L'HOMME

Action 2 :-Distinguer un aliment simple d'un aliment, composé Classer les aliments simples

Situation problème et consignes

Introduction

L'organisme est constitué d'un assemblage ordonné de cellules qui ont besoin d'énergie pour leur fonctionnement ; cette énergie est fournie par l'alimentation.

Un aliment est tout matériau (organique ou minéral) que nous consommons pour assurer le bon fonctionnement de l'organisme. On distingue deux types d'aliments :

I. NOTIONS D'ALIMENTS SIMPLES ET D'ALIMENTS COMPOSES

Compétence: -distinguer les aliments simples des aliments composés et classer les aliments simples

1-Les aliments simples

Ce sont des aliments constitués d'un seul type de molécule (par exemple soit des lipides, soit des glucides, soit des protides ...). On peut citer comme aliment simple : l'eau, le sel de cuisine, le miel, l'huile végétale.

2-les aliments composés

Ce sont les aliments composés de plusieurs molécules de nature chimique différente (par exemple la viande, constituée de protide, de lipides..)

3- Classification des aliments simples

Il existe six groupes d'aliments simples qui sont divisés en deux catégories:

- Les substances carbonées(organiques). Elles sont constituées des glucides, des lipides, des protides, et des vitamines. Elles sont combustibles. Certaines sont d'origine animale et d'autre d'origine végétale.
- les substances minérales. Elles sont constituées de l'eau et les sels minéraux. Elles sont incombustibles

II. CARACTERISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES DES GROUPES D'ALIMENTS SIMPLES

Action 3-Sensibiliser et informer sur les caractéristiques physicochimiques des groupes d'aliments simples

Compétence: Donner quelques caractéristiques physico-chimiques des principaux groupes d'aliments simples

III. ROLE DES ALIMENTS

Action 4 -Réaliser les menus équilibrés

Compétence: relever le rôle des aliments dans l'alimentation de l'homme

1- Alimentation équilibrée: définition et conditions d'établissement

Activité

L'alimentation est une fonction biologique qui consiste en l'absorption de substances nécessaires à l'organisme.

Une alimentation équilibrée est une alimentation permettant de fournir les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Elle doit être adaptée à chaque individu du point de vue qualitatif et quantitatif.

La ration alimentaire est la **quantité** et la **qualité** d'aliments qu'un individu doit consommer chaque jour pour maintenir sa santé et son poids normal. Elle doit être équilibrée, c'est-à-dire contenir toutes les six catégories d'aliments simples.

La ration alimentaire varie d'un individu à l'autre et dépend de l'âge, du sexe, de l'état physiologique (femme enceinte, convalescent...), de l'activité physique. On distingue : la **ration de travail** (riche en aliments énergétiques), la **ration d'entretien du vieillard** (riche en aliments à rôle énergétique), la **ration de la femme enceinte** et de la **femme qui allaite**, la **ration de convalescence**

- les enfants, les adolescents et les femmes enceintes ont davantage besoin d'aliments constructeurs (protides), des sels minéraux et des vitamines ;
- les travailleurs physiques ont besoin d'aliments énergétiques (glucides) ;
- les personnes âgées nécessitent plus de vitamines et de calcium pour éviter la décalcification des os

2-Valeur énergétique des groupes d'aliments simples : **Activité+ Tableau 2.1**

Les aliments ont trois rôles principaux rôles dans l'organisme : un rôle énergétique, un rôle plastique et un rôle fonctionnel.

- **Les aliments à rôle énergétique** sont principalement les glucides et les lipides. L'énergie libérée par la dégradation complète de 1 g de glucides ou de protides est 4 kcal (ou 17 kj), pour 1 g de lipide, on a 9 kcal (ou 38 kj).

Connaissant la composition d'un repas, on peut calculer sa valeur énergétique selon la formule : $E = 4 mG + 4 mP + 9 mL$ (Kcal) où E est l'énergie totale libérée, mG, mP et mL étant les masses respectives de glucides, protides et lipides contenues dans le repas.

- **Les aliments à rôle plastique ou bâtisseur** participent à la construction des tissus. On les appelle encore aliments de croissance et ils sont nécessaires au jeune enfant, au vieillard et à la femme enceinte. Il s'agit surtout des protides.
-
- **Les aliments à rôle fonctionnel** sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Ce sont principalement l'eau, les sels minéraux et les vitamines.

NB : Les vitamines sont des substances organiques apportées obligatoirement par l'alimentation ; elles ne fournissent pas directement l'énergie mais sont indispensables à la bonne santé. Elles sont thermolabiles et agissent à faible dose dans l'organisme.

Lorsque la quantité normale d'une vitamine dans l'organisme n'est pas atteinte, on parle d'avitaminose, si par contre cette quantité normale est dépassée (excès), on parle d'hypervitaminose. Les vitamines sont classées en 2 groupes : les vitamines hydrosolubles et les vitamines liposolubles.

En Somme toute, une alimentation équilibrée doit contenir nécessairement de l'eau, des sels minéraux, des vitamines, des glucides, des protides et des lipides dans des proportions convenables pour le maintien en bonne santé.

IV. DEPENSE ENERGETIQUE DE L'ORGANISME : DEFINITION ET FACTEURS DE VARIATION

compétence : définir dépense énergétique et déterminer les facteurs de variation.

Activité

Les facteurs de variation peuvent être internes et externes.

1-Les facteurs internes ou endogènes

a) Influence de l'âge et du sexe

Le tableau ci-dessous présente les résultats des mesures des dépenses énergétiques effectuées dans l'espèce humaine, d'abord chez des enfants de sexe mixte, puis chez les filles et chez les garçons.

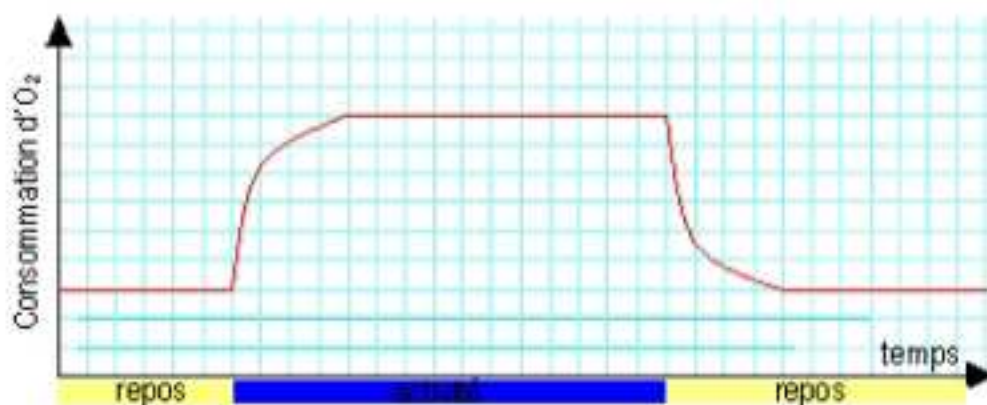
	Masse (kg)	Dépense énergétique (kJ/24h)
Enfants		
0 - 1 an	7.3	3 380
1 - 4 ans	13.5	5 650
4 - 7 ans	20	7 650
7 - 10 ans	28	9 150
Filles		
10 - 13 ans	38	9 800
13 - 16 ans	50	10 400
16 - 20 ans	54	9 650
Garçons		
10 - 13 ans	37	10 850
13 - 16 ans	51	12 100
16 - 20 ans	63	12 850

Travail demandé : Analyser puis interpréter ces résultats. Tirer des conclusions

La dépense énergétique augmente avec l'âge. Elle est plus importante chez les garçons que chez les filles *car l'homme, possède un tissu musculaire dont le métabolisme est plus actif, même au repos*. Toutefois elle est plus élevée chez les jeunes que chez les personnes âgées car les enfants et les adolescents ont besoin de beaucoup d'énergie pour assurer leur croissance

b) Influence de l'activité (exercice physique) : fig 2.1

Le graphe suivant montre les variations du volume de dioxygène consommé par unité de temps et de masse d'un organisme (L/min/kg). Le tracé se décompose en trois temps : sujet au repos, pendant l'effort et après l'effort.



TRAVAIL DEMANDE : quelle est la conséquence la plus visible de l'effort physique sur la consommation de dioxygène ? Comment évolue la dépense énergétique au cours des trois temps ? Quelle hypothèse peut-on formuler pour rendre compte du fait que le retour au calme ne soit pas immédiatement accompagné d'un retour de la consommation de dioxygène à sa valeur de la phase de repos ?

La consommation d'O₂ augmente au cours de l'effort et reste élevée quelques minutes après. Il en est de même de la dépense énergétique.

Chez un individu, la dépense énergétique (augmente) varie en fonction de : l'activité physiologique (digestion, croissance, état de grossesse, le renouvellement cellulaire, stress...), âge, sexe, activité physique...

2- Les facteurs externes ou exogènes

a) Influence de la température externe.

Le tableau suivant présente les variations de la dépense énergétique en fonction de la température extérieure. L'étude est faite chez le porc.

Température extérieure.	Température interne	Consommation d'O ₂ (l/24h)	Dépense énergétique (kJ/24h)
20 °C	39 °C	648	13 600
15 °C	39 °C	768	16 050
10 °C	39 °C	960	20 100
5 °C	39 °C	1 272	26 600

TRAVAIL DEMANDE : tracer la courbe montrant l'évolution de consommation de dioxygène en fonction de la température extérieure. Interpréter les résultats obtenus et tirer des conclusions.

La dépense énergétique d'un animal augmente lorsque la température extérieure baisse.

NB : La dépense énergétique est minimale à température ambiante (18 à 20 °C) chez les animaux homéothermes (animaux capables de réguler leur température corporelle : Oiseaux et Mammifères). Les poïkilothermes ou hétérothermes sont les animaux incapables de réguler leur température corporelle (la température varie en fonction de celle du milieu ambiant) : poissons, batraciens, invertébrés, reptiles.

b) la taille de l'animal

NB : Plus l'animal est petit, plus sa dépense énergétique est grande : c'est la « loi des tailles ». Ceci s'explique par le fait que chez les Mammifères, la déperdition (perte) de chaleur par unité de masse augmente lorsque la surface corporelle augmente. Or cette surface est d'autant plus grande que l'animal est petit.

ACTIVITES D'INTEGRATION

Famille de situation 2 : Problèmes liés à la présence des anomalies et/ou des caractères nouveaux au sein des familles

Exemple de situation 2 : Récurrence des anomalies géniques et chromosomiques

Catégorie d'action 2 : radicalisation Des préjugés autour de l'apparition des anomalies et de nouveaux caractères au sein des familles

Action 5 : Sensibiliser (informer et/ou éduquer) sur l'apparition des anomalies chromosomiques et géniques au sein des familles